

PROGRAMME RÉSILIENCE 2045

Analyse économique détaillée

FICHE ÉCONOMIQUE — SITE TYPE DE PYROGAZÉIFICATION

Capacité : 1 000 t/j de biomasse sèche (~203 MWth) — CAPEX :
460 M€

Données V11 consolidées + estimations complémentaires

Version 2.0 — Octobre 2026 — Usage interne Programme Résilience
Données V11 PDF confirmées ✓ Estimations complémentaires signalées ✗

1. Présentation du site type Résilience

Un site de pyrogazéification Résilience est dimensionné pour traiter **1 000 tonnes de biomasse sèche par jour**, soit ~330 000 t/an (avec 330 jours d'exploitation effective) et ~203 MW thermiques entrants ($1\,000\text{ t} \times \text{PCI } 17,5\text{ GJ/t} = 17\,500\text{ GJ/j}$). Ce format est le résultat de l'optimisation économique V11 : en-dessous de 500 t/j le coût unitaire de traitement des goudrons est prohibitif ; au-dessus de 1 500 t/j les contraintes logistiques de collecte dans un rayon de 50 km deviennent limitantes. Le **Programme Résilience prévoit 150 sites identiques** déployés entre 2027 et 2040.

Paramètre	Valeur	Qualification V11
Capacité biomasse	1 000 t MS/jour (~203 MWth, PCI 17,5 GJ/t) — ~330 000 t/an	✓Format cible V11
Jours d'exploitation	330 j/an (35 j maintenance)	✗ Estimation standard industrie
Rayon d'approvisionnement max.	≤ 50 km (optimum logistique)	✓V11 section 2.2
Température de procédé	≥ 750 °C (priorité biométhane)	✓Technique validée
Biométhane produit / an	~880 GWh CH ₄ /an par site (~111 MW, rendement ~55 %)	✓V11 — 0,9–1,0 TWh/an selon 330–365 j
Biochar produit / an	~25 000 à 33 000 t/an (75–100 kg/t MS)	✗ Estimation procédé (6–8 % conservateur à ~16 % en conception)
CO₂ séquestré net / an	~65 000 à 86 000 tCO ₂ /an (2,6 tCO ₂ /t biochar)	✓EBC Carbon Sink (74 % / 100 ans)
Chaleur industrielle valorisable	~35–45 MWth (réseau local / séchage)	✗ Estimation procédé
CO₂ biogénique disponible / an	~200 000 à 265 000 tCO ₂ /an (600–800 t/j concentrés)	✓V11 bilan biomasse §2.2
Emplois directs permanents	~80–120 ETP (opération + maintenance)	✗ Estimation analogie industrielle

Tableau 1 — Caractéristiques techniques d'un site type Résilience. ✓= donnée V11 consolidée · ✗ = estimation complémentaire signalée.

⚠Avertissement : La capacité de 1 000 t/j suppose la résolution du verrou goudrons (H₂ + vapeur à 850 °C ou méthanation biologique type TerraWatt). Sans validation Phase 0 (2027–2029), le déploiement à 150 sites ne peut être engagé.

2. Décomposition du CAPEX — 460 M€ par site

Le CAPEX de **460 M€** par site est l'hypothèse centrale du Programme Résilience V11. Il est identifié comme un **ordre de grandeur à affiner en Phase 0**. La décomposition ci-dessous est reconstituée par analogie avec les installations industrielles de référence (GoBiGas Suède, GAYA France, TerraWatt Bretagne) et les ratios de coût standards de l'industrie du gaz renouvelable.

Poste CAPEX	Fourchette (M€)	Part (%)	Remarque / Qualification
GÉNIE CIVIL & FONCIER			
Terrassement, fondations, bâtiments	20–30 M€	5–6 %	✗ Estimation standard industrie gaz
Voirie, clôture, utilités site	8–12 M€	2 %	✗ Standard
Foncier (achat ou bail 30 ans)	2–5 M€	< 1 %	✗ Variable selon zone
ÉQUIPEMENTS DE PROCÉDÉ			
Réception, stockage, préparation biomasse	15–25 M€	4–5 %	✗ Silos, broyeurs, sécheurs
Gazéifieur (réacteur principal)	80–120 M€	18–26 %	✗ Poste dominant — analogue GoBiGas
Traitement goudrons (réformage + WGS)	50–80 M€	12–17 %	⚠ Verrou technique clé — estimation haute
Méthanation biologique (TerraWatt) ou catalytique	40–60 M€	9–13 %	✗ Bio-méthanation plus robuste aux goudrons
Épuration biométhane + compression injection réseau	25–35 M€	6–8 %	✓ Technologie PSA/membranes disponible TRL 9
Production, activation, conditionnement biochar	15–25 M€	4–5 %	✗ Broyage, activation digestat, granulation, stockage
Récupération chaleur (échangeurs + réseau local)	10–18 M€	2–4 %	✗ Fortement variable selon réseau existant
Valorisation CO ₂ biogénique (capture + stockage)	10–20 M€	2–4 %	✗ Option Phase 2 — non intégré au scénario central
ÉLECTRICITÉ, INSTRUMENTATION & CONTRÔLE			
Tableau HT/BT, câblage, armoires	15–25 M€	4–5 %	✗ Standard industrie chimique
Instrumentation, DCS, sécurité process	12–20 M€	3–4 %	✗ Système de contrôle commande haute disponibilité
INGÉNIERIE, GESTION PROJET, MISE EN SERVICE			
Engineering, procurement, construction (EPC)	30–45 M€	7–10 %	✗ 7–10 % du CAPEX procédé — standard grands projets
Mise en service, tests de performance, formation	8–15 M€	2–3 %	✗ Critique pour les goudrons
Raccordement au réseau de gaz (injection GRTgaz)	5–15 M€	1–3 %	✓ Variable selon distance au réseau de transport GRTgaz (~11 000 Nm ³ /h injectés, au-delà des capacités de la distribution)
Contingences et imprévus (~11–13 % du coût de base)	~45–60 M€	10–13 %	✗ Standard projets industriels complexes de 1ère série

Poste CAPEX	Fourchette (M€)	Part (%)	Remarque / Qualification
CAPEX TOTAL ESTIMÉ — Fourchette reconstituée		390–610 M€	Cohérent avec 460 M€ V11 (moitié basse de la fourchette)

Tableau 2 — Décomposition estimée du CAPEX d'un site de pyrogazéification 1 000 t/j. ✓ = donnée documentée · ✗ = estimation par analogie industrielle · Δ = poste à risque.

✓ **Point clé** : La fourchette reconstituée (390–610 M€) est cohérente avec le chiffre central V11 de 460 M€. Les 45–60 M€ de contingences (poste le plus incertain) couvrent principalement le risque goudrons et la montée en puissance d'une technologie encore à TRL 7–8 en configuration intégrée.

3. Approvisionnement en biomasse — Coûts de collecte et d'exploitation

L'approvisionnement en biomasse est le **premier verrou opérationnel** après la technologie. Un site de 1 000 t/j consomme ~330 000 t MS/an, soit l'équivalent de la biomasse disponible dans un rayon de 30 à 50 km selon la densité du territoire. Les coûts de collecte varient fortement selon la nature de la biomasse.

Type de biomasse	Part typ. site	Volume (t/an)	Coût collecte (€/t MS)	Coût total annuel (M€)	Qualification
Rémanents forestiers (houppiers, branches, éclaircie)	35 %	115 500	35–55 €/t	4,0–6,4 M€	✗ Coût abattage + débardage + broyage + transport
Bois mort + bois rivières (ripisylves)	15 %	49 500	20–35 €/t	1,0–1,7 M€	✓ Coût faible — biomasse déjà à terre
Résidus agricoles — pailles céréales	25 %	82 500	25–45 €/t	2,1–3,7 M€	✗ Après retour sol obligatoire (40–50 % paille retenue)
Déchets verts urbains + bois de taille	15 %	49 500	10–20 €/t	0,5–1,0 M€	✓ Gate fee possible (déchetteries) — flux entrant rémunéré
Bois chauffage substitué (conditionnel PAC)	10 %	33 000	40–60 €/t	1,3–2,0 M€	Δ Conditionnel — dépend PAC massification
TOTAL APPROVISIONNEMENT / an		330 000 t	moy. ~27–45 €/t (collecte seule)	8,9–14,8 M€/an — coût complet rendu site avec rémunération des producteurs : ~60–90 €/t, 20–30 M€/an	

Tableau 3 — Coûts d'approvisionnement en biomasse d'un site type. ✓ = documenté · ✗ = estimation · Δ = conditionnel. Source : ADEME données biomasse, IGN IFN, estimations analogie forestière.

■ **Note** : Les déchets verts et bois de taille (15 % du mix) peuvent générer une gate fee de 15–30 €/t de la part des collectivités — transformant un coût de collecte en revenu partiel. Ces gate fees sont comptées en recettes au compte d'exploitation (Tableau 5) et ne sont donc pas déduites une seconde fois de l'OPEX.

Contrainte logistique clé : le transport de biomasse représente ~30–40 % du coût de collecte total. Au-delà de 50 km, le coût marginal par tonne supplémentaire dépasse le seuil de rentabilité. La densité de biomasse disponible dans le rayon de 50 km est donc le **premier critère de localisation** d'un site, avant même la proximité au réseau de transport de gaz (GRTgaz).

4. Charges opératoires annuelles (OPEX) — Décomposition estimée

Le V11 fixe les charges opératoires à 25–29 M€/an par site ✓; en comptant la biomasse à son coût complet rendu site (20–30 M€/an, collecte + rémunération des producteurs), elles s'établissent à ~35–51 M€/an (central ~43 M€/an). La décomposition ci-dessous ventile ces charges par nature, permettant d'identifier les leviers d'optimisation.

Poste OPEX	M€/an bas	M€/an haut	Remarque / Qualification
APPROVISIONNEMENT BIOMASSE			
Biomasse rendue site (collecte, transport, rémunération des producteurs)	20,0	30,0	↘ ~60–90 €/t MS × 330 000 t — collecte seule 8,9–14,8 M€ (Tableau 3) ; gate fees comptées en recettes
PERSONNEL			
Opérateurs procédé (3 × 8 h, 5 équipes, ~40 ETP)	2,8	3,5	↘ Salaire chargé ~70 k€/ETP
Maintenance + techniciens spécialisés (~20 ETP)	1,5	2,0	↘ Rotation, certifications, sous-traitance spécialisée
Encadrement, HSE, laboratoire, administration (~20 ETP)	1,8	2,5	↘ ~80–120 ETP total site — voir Tableau 1
ÉNERGIE AUXILIAIRE & UTILITÉS			
Électricité auxiliaire (compresseurs, broyeurs, pompes)	1,5	2,5	↘ ~2,5–4 MW nets achetés (~20–30 GWh/an à ~80 €/MWh) — besoins totaux plus élevés, couverts en partie par autoproduction
Eau industrielle et traitement effluents	0,4	0,7	↘ Procédé humide partiel, condensats syngas
MAINTENANCE & PIÈCES DE RECHANGE			
Maintenance préventive et pièces courant	2,5	3,5	↘ ~0,5–0,8 % CAPEX/an — standard procédés thermiques
Maintenance curative imprévue + arrêts non planifiés	1,0	1,8	⚠ Réacteur principal et traitement goudrons = zones critiques

Poste OPEX	M€/an bas	M€/an haut	Remarque / Qualification
Révision grande périodicité (catalyseurs, réfractaires)	1,0	1,5	✗ Amortis sur 3–5 ans selon composant
CERTIFICATIONS, ASSURANCES & FRAIS GÉNÉRAUX			
Certification EBC Carbon Sink + audit carbone annuel	0,3	0,6	✓ EBC + Puro.earth ou CRCF — frais annuels certifiés
Assurances, redevances d'injection réseau gaz, frais juridiques	1,0	1,5	✗ Estimation standard projets industriels en DSP/contrat 15 ans
Frais généraux, R&D localisée, formations continues	0,7	1,0	✗ Amélioration continue procédé
TOTAL OPEX / an	34,5 M€	51,1 M€	✗ Supérieur au V11 (25–29 M€) : biomasse comptée au coût complet rendu site (20–30 M€/an)

Tableau 4 — Décomposition estimée des charges opératoires annuelles. ✓ = confirmé V11 · ✗ = estimation par analogie · Δ = poste à risque. La fourchette haute (51 M€) correspond à un scénario biomasse coûteuse + incidents goudrons fréquents.

5. Compte d'exploitation annuel — 3 phases

Le V11 décompose l'exploitation en 3 phases liées à l'évolution des prix du biométhane et du marché carbone. Le tableau suivant présente le compte d'exploitation complet, en intégrant la décomposition des revenus et des charges issue des analyses précédentes.

Compte d'exploitation (M€/an / site)	Phase 1 2027– 2033	Phase 2 2033– 2040	Phase 3 2040– 2045	Qualification
REVENUS				
Bio-CH ₄ (~880 GWh/an — voir prix §4.1 V11)	88–97	79–97	70–97	✗ 100–110 / 90–110 / 80–110 €/MWh (coût de production 80–110 €/MWh)
Chaleur industrielle valorisée (~35–45 MWth)	4–6	4–6	4–6	✓ V11 §4.2 — stable, contrats locaux
Biochar (amendement sol + crédit carbone)	8–16	11–21	15–23	✗ 25 000–33 000 t/an × ~300–700 €/t (amendement 150–300 €/t + 2,6 tCO ₂ / t × 60–150 €/tCO ₂)
Crédits carbone CO ₂ biogénique stocké (CRCF BioCCS, hors biochar)	4–8	8–14	10–18	✓ V11 §4.2 — dépend du prix CRCF / marché volontaire ≥ 80 €/t
CO ₂ biogénique valorisé (CCS / serres / industrie)	2–4	5–10	8–15	✓ V11 §4.2 — montée en puissance progressive
Gate fees déchets verts (15 % flux entrant)	0,7– 1,5	0,7– 1,5	0,7– 1,5	✗ ~15–30 €/t × 49 500 t/an — non inclus V11 initial

Compte d'exploitation (M€/an / site)	Phase 1 2027– 2033	Phase 2 2033– 2040	Phase 3 2040– 2045	Qualification
TOTAL REVENUS / SITE / AN	107–133	108–150	108–161	↘ Prix bio-CH ₄ 80–110 €/MWh ; carbone 60–150 €/tCO ₂
CHARGES				
OPEX total (hors amortissement CAPEX)	–35 à –51	–35 à –51	–35 à –51	↘ Tableau 4 — biomasse au coût complet rendu site
EBITDA / SITE / AN	56–98	57–115	57–126	↘ Central ~77 / 86 / 91 M€/an
Amortissement CAPEX (460 M€ / 20 ans linéaire)	–23,0	–23,0	–23,0	↘ Linéaire — amorti sur durée de vie économique
Frais financiers (dette 75 % CAPEX = 345 M€ : BEI/CDC 207 M€ ~3,75 % / 15 ans + banques 138 M€ ~5 % / 12 ans)	–14,7 à –9,1	–8,0 à –1,3	–0,7 à 0	↘ Dette BEI / CDC / banques — remboursement progressif
RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔT / SITE / AN	18–66	26–91	33–103	↘ Avant IS — positif en toutes phases
Payback CAPEX (EBITDA / 460 M€)	4,7–8,3 ans	4,0–8,1 ans	3,7–8,1 ans	↘ Avec revenus carbone ; ~8–12 ans sans revenus carbone
TRI projet (20 ans, avant financement)	10–21 %	11–25 %	11–27 %	↘ TRI avant IS si les conditions de la phase duraient 20 ans ; trajectoire 3 phases : ~10–22 % (central ~16 %, ~11 % sans revenus carbone) — seuil BEI ~8 %

Tableau 5 — Compte d'exploitation annuel d'un site type Résilience. Données V11 consolidées §4.2 (✓) complétées par estimations (↘). L'EBITDA en Phase 1 est dépendant du maintien d'un soutien public au biométhane (100–110 €/MWh).

⚠ Avertissement : Le payback de ~5–8 ans en Phase 1 est dépendant d'un soutien public au biométhane (complément de rémunération ou certificats de production de biogaz) maintenu à 100–110 €/MWh. Si ce soutien baisse avant 2033 (prix ramené vers 80 €/MWh), le payback se dégrade vers 8–12 ans — ce qui reste acceptable pour un investisseur institutionnel (BEI, CDC) mais modifie la séquence de financement.

✓ Point clé : En Phase 2 et 3 (marchés à maturité), la stabilité de l'EBITDA à 57–126 M€/an repose sur la combinaison biométhane marché + crédit carbone CRCF UE + biochar. C'est précisément la robustesse multi-revenus qui distingue Résilience d'une filière mono-produit.

6. Structure de financement type d'un site

Le financement de 460 M€ par site repose sur une **structure mixte** combinant fonds propres de l'opérateur, dette senior de long terme (BEI / CDC / banques spécialisées) et garanties souveraines sur les ~25–35 premiers sites.

Tranche de financement	Montant (M€)	Part (%)	Conditions / Source
Fonds propres opérateur (coopérative / industriel)	92 M€	20 %	↘ Coopérative agricole, collectivité, industriel local — retour sur fonds propres ~20–30 %
Dette senior BEI / CDC (taux bonifié)	207 M€	45 %	✓ Taux ~3–4,5 % / 15 ans — critères BEI biodiversité + emploi local
Dette bancaire senior complémentaire	138 M€	30 %	↘ Taux ~4,5–5,5 % / 12 ans — couverture par garantie souveraine Phase 1
Obligations vertes locales / financement participatif	23 M€	5 %	↘ Actionnariat citoyen et coopératif — renforcement ancrage territorial
TOTAL	460 M€	100 %	Engagement public direct : ~8–12 Md€ de garanties souveraines (≈ dette senior des ~25–35 premiers sites, 345 M€ chacun) (✓V11 finances-publiques.html)

Tableau 6 — Structure de financement type d'un site (hors Phase 0 pilote financée à 100 % sur fonds publics / R&D).

7. Valeur économique totale créée sur 20 ans — Un site

Sur la durée de vie économique de 20 ans, un site de pyrogazéification Résilience crée une valeur économique globale qui dépasse largement son coût d'investissement initial. Le tableau ci-dessous présente le **bilan économique cumulé** en scénario central.

Flux économique cumulé 20 ans	Scénario bas (M€)	Scénario central (M€)	Scénario haut (M€)
Revenus cumulés biométhane	1 590	1 765	1 940
Revenus cumulés chaleur	80	100	120
Revenus cumulés biochar + crédits carbone (biochar et site)	370	515	660
Revenus cumulés CO ₂ biogénique	100	140	190
TOTAL REVENUS CUMULÉS 20 ANS	2 140	2 520	2 910
OPEX cumulés 20 ans	-1 020	-860	-690
CAPEX initial (460 M€)	-460	-460	-460
Frais financiers cumulés (dette 345 M€ sur 12–15 ans)	-135	-115	-95
VALEUR NETTE CRÉÉE / SITE / 20 ANS (avant IS)	+525 M€	+1 085 M€	+1 665 M€

Tableau 7 — Bilan économique cumulé sur 20 ans d'un site type (estimations Résilience). Le scénario central correspond à une Phase 1 (2027–2033) sous soutien public au biométhane, suivie d'une Phase 2–3 à prix de marché. Valeur nette avant impôt sur les sociétés et avant redistribution locale. Le scénario bas associe recettes basses et OPEX hautes (et inversement pour le scénario haut) ; gate fees non comptées.

✓Point clé : Pour les 150 sites : en scénario central, la valeur nette cumulée sur 20 ans est de l'ordre de $150 \times 1\,085 \text{ M€} = 162\,750 \text{ M€}$ (~163 Md€) — soit un ratio de ~2,4 fois les investissements initiaux de 69 Md€ ($150 \times 460 \text{ M€}$). C'est le fondement de l'affirmation V11 : les 139–147 Md€ de Couche 2 génèrent de l'ordre de 30–35 Md€/an de revenus à plein régime (pyrogazéification ~16–23 Md€/an, méthanisation ~10 Md€/an, Sabatier ~3 Md€/an) (✓V11 finances-publiques.html).

8. Impact macroéconomique — Programme complet 150 sites

En extrapolant les données du site type aux 150 sites du Programme Résilience, les grands agrégats économiques sont les suivants.

Indicateur programme complet	Valeur	Hypothèse	Qualif.
CAPEX total 150 sites	69 Md€ ($150 \times 460 \text{ M€}$)	Scénario central V11	✓V11 §3.2
Payback moyen Phase 1	~5–8 ans (soutien public 100–110 €/MWh)	Phase 1 soutien public	✓V11 §4.2
Revenus totaux programme à plein régime (Phase 2)	~16–23 Md€/an	$150 \times 108\text{--}150 \text{ M€/an}$	✓V11 §4.2
EBITDA total programme à plein régime	~8,5–17 Md€/an	$150 \times 57\text{--}115 \text{ M€/an}$	✓V11 §4.2
Valeur nette cumulée 20 ans (150 sites, scénario central)	~163 Md€	$150 \times 1\,085 \text{ M€}$	⚡ Extrapolation
CO₂ séquestré — biochar (150 sites)	~10–13 Mt CO ₂ /an (objectif de conception 20–23,5 Mt)	$150 \times 65\text{--}86 \text{ ktCO}_2 \text{ /an}$	⚡ Conservateur — la conception vise ~8–9 Mt de biochar/an
Biométhane total injecté (réseau gazier)	~132 TWh/an	$150 \times 880 \text{ GWh} \approx 132 \text{ TWh}$ (130–145 TWh selon 330–365 j)	✓V11 sous-total pyrogaz.
Emplois directs permanents	12 000–18 000 ETP	$150 \times 80\text{--}120 \text{ ETP/site}$	⚡ + 180 000 indirects V11
Engagement public direct État (Phase 0 + garanties)	10–15 Md€	Phase 0 : 2,5–3 Md€ Garanties : 8–12 Md€	✓finances-publiques.html
Ratio valeur créée / engagement public	~11 à 16 fois	$163 \text{ Md€} / 10\text{--}15 \text{ Md€}$	⚡ Scénario central

Tableau 8 — Récapitulatif macroéconomique du programme complet 150 sites. Sources V11 (✓) et extrapolations (⚡).

9. Analyse de sensibilité et risques économiques

9.1 Variables critiques — Impact sur la rentabilité

Variable	Valeur centrale	Scénario dégradé	Impact EBITDA	Risque
Prix biométhane Phase 1	100–110 €/MWh	80 €/MWh	–18 à –26 M€/an	⚠ FORT — dépend du soutien public
Prix carbone CRCF / marché volontaire	100–150 €/tCO ₂	< 50 €/tCO ₂	–8 à –18 M€/an	⚠ Modéré à fort — dépend de la liquidité du marché CRCF
Disponibilité biomasse (gisement)	330 000 t/an	250 000 t/an (–24 %)	–20 à –30 M€/an	⚠ FORT — critère localisation
Rendement goudrons (taux disponibilité)	330 j/an (90 %)	250 j/an (68 %)	–20 à –30 M€/an	⚠ FORT — verrou Phase 0
Coût biomasse (hausse)	60–90 €/t rendu site	+20 €/t (+22–33 %)	–6,6 M€/an	Modéré — diversité sources
Prix biochar (marché carbone)	300–700 €/t	50 €/t (sans carbone)	–7 à –19 M€/an (recoupe la ligne carbone)	⚠ Dépend CRCF UE 2026

Tableau 9 — Variables critiques et impact sur l'EBITDA d'un site. Les trois premiers risques sont les plus structurants.

9.2 Scénario de rupture — Risques cumulés

Scénario de stress test : si simultanément le prix biométhane baisse à 80 €/MWh (fin du soutien public) ET la disponibilité tombe à 250 j/an (problème goudrons) ET le marché carbone stagne à 50 €/tCO₂, l'EBITDA tombe à ~25–50 M€/an. Le payback passe à 9–18 ans et le TRI à ~1–9 %. Le projet devient marginal et ne satisfait plus, sauf en haut de fourchette, le critère BEI (> 8 %).

Conclusion : la Phase 0 (2027–2029) est absolument critique. Elle valide simultanément le rendement goudrons ET calibre le prix de revient réel de la biomasse — les deux variables les plus incertaines. Sans ce track record validé, aucun financement bancaire senior ne peut être mobilisé à grande échelle.

10. Synthèse — Ce que les données confirment et ce qui reste à valider

Confirmé par les données V11 (✓)

- CAPEX : 460 M€/site — cohérent avec la décomposition reconstituée (390–610 M€ fourchette).
- OPEX : 25–29 M€/an au V11 §4.2 ; ~35–51 M€/an avec la biomasse au coût complet rendu site (20–30 M€/an).
- Revenus Phase 1 : 107–133 M€/an — principalement portés par le biométhane (~75–80 %) sous soutien public.
- EBITDA Phase 1 : 56–98 M€/an — solide, mais conditionnel au soutien public au biométhane.

- TRI projet 20 ans : ~10–22 % (central ~16 % ; ~11 % sans revenus carbone) — attractif pour CDC, BEI, coopératives.
- Biométhane : ~880 GWh CH₄ /an/site (~111 MW, ~55 % des ~203 MW entrants) — cohérent avec GoBiGas (32 MW), à une échelle ~6 fois supérieure.
- CO₂ séquestré : ~10–13 Mt CO₂ /an (150 sites, hypothèse conservatrice) — objectif de conception V11 §2.2 : 20–23,5 Mt CO₂ /an avec ~8–9 Mt de biochar/an.
- Engagement public direct : 10–15 Md€ — confirmé finances-publiques.html.

Estimé par analogie industrielle (↵)

- Décomposition CAPEX poste par poste : reconstituée — à confirmer étude de faisabilité Phase 0.
- Coûts de collecte biomasse par type : 10–60 €/t selon flux (collecte seule ; ~60–90 €/t rendu site) — à confirmer contractuellement.
- Décomposition OPEX : ~35–51 M€/an estimé — supérieur au V11 (25–29 M€) du fait du coût complet de la biomasse.
- Structure de financement : 20 % FP / 75 % dette / 5 % participatif — standard projets industriels.
- Emplois directs par site : 80–120 ETP — à calibrer Phase 0.

À valider impérativement en Phase 0 (2027–2029)

- Rendement effectif de traitement des goudrons à 1 000 t/j → détermine la disponibilité réelle.
- Coût réel d'approvisionnement biomasse par bassin territorial → détermine la marge brute.
- Prix de revient complet du biométhane injecté → condition de refinancement après Phase 1.
- Certification CDC V3 du biochar produit → ouvre le marché carbone CRCF.
- Valeur agronomique locale du biochar → économie d'engrais et d'eau, rétention agriculteur.

⚠ Avertissement : L'ensemble des chiffres de ce document constituent des estimations et ordres de grandeur. Ils n'ont pas encore été validés par un audit indépendant (RTE, ADEME, Cour des Comptes). Ils constituent une base de travail pour orienter des études sectorielles approfondies — en cohérence avec la note méthodologique du Programme Résilience V11 enrichi.

✓ **Point clé :** La solidité du dossier économique Résilience ne repose pas sur un chiffre unique, mais sur la cohérence systémique : chaque site est un actif productif multi-revenus dont l'investissement est remboursé en ~8–12 ans sans revenus carbone, ou ~4–8 ans si le carbone retiré est rémunéré à 100–150 €/t, créant en moyenne ~1 085 M€ de valeur nette sur 20 ans pour un investissement de 460 M€ — soit un multiplicateur de ~2,4 fois.

PARTIE B

COÛT RÉEL DU BIOCHAR

Allocation des charges entre co-produits — Trois méthodes industrielles
Nouveau paradigme CRCF · Prix de livraison agriculteur · Marges par scénario

Cette partie répond à la question posée par une analyse économique externe (juin 2026) : quelle est la valeur économique marginale du biochar dans un système intégré, après allocation des coûts entre tous les co-produits ?

11. Structure des revenus — La place réelle du biochar

Avant d'allouer les coûts, il faut établir la répartition exacte des revenus par co-produit. Le biochar et ses crédits carbone propres sont isolés des autres crédits carbone du site pour éviter toute confusion dans l'analyse d'allocation.

Co-produit	Ph.1 (M€/an)	Ph.2 (M€/an)	Ph.3 (M€/an)	Part CA Ph.2	Tendance
Biométhane (~880 GWh CH ₄ /an)	88–97	79–97	70–97	~68 %	↘ fin du soutien
Biochar — amendement sol	4–7	4–8	5–10	~5 %	↗ CRCF
Crédit carbone biochar (CRCF)	4–9	7–13	10–13	~8 %	↗ ↗ fort
Crédits carbone CO ₂ biogénique stocké (CRCF BioCCS, hors biochar)	4–8	8–14	10–18	~8 %	↗ CRCF
Chaleur industrielle	4–6	4–6	4–6	~4 %	→ stable
CO ₂ biogénique valorisé	2–4	5–10	8–15	~6 %	↗ ↗ fort
Gate fees déchets verts	0,7–1,5	0,7–1,5	0,7–1,5	~1 %	→ stable
TOTAL REVENUS	107–133	108–150	108–161	100 %	↗ CO ₂ +

Tableau 10 — Répartition des revenus par co-produit sur les 3 phases. Observation : le biochar (~13 % total) est un stabilisateur économique à valeur croissante, non le moteur de rentabilité.

■ **Note :** La colonne tendance révèle la dynamique de long terme : le biométhane baisse avec la fin du soutien public (Phase 1→3), tandis que les revenus biochar + CO₂ biogénique augmentent avec les marchés carbone. À horizon 2040–2045, la part du biochar + CO₂ pourrait dépasser 20 % du CA — rééquilibrant la dépendance au biométhane.

12. Allocation des charges — Trois méthodes industrielles

Base de calcul : **66 M€/an de charges totales (OPEX ~43 M€/an central + amortissement CAPEX 23 M€/an)**. Les frais financiers sont exclus — ils sont spécifiques à la structure de capital, pas au produit.

Co-produit	M1 : Valeur marchande (%)	M3 : Énergie utile (%)	Charges allouées M1 (M€/an)	Charges allouées M3 (M€/an)	Convergence
Biométhane	68 %	~61 %	44,8	40,3	Proche
Biochar (prod. physique)	5 %	~17 %	3,3	11,2	Δ Divergent
Crédits carbone (immatériels)	16 %	0 %*	10,6	0*	* Revenu pur
Chaleur	4 %	~22 %	2,6	14,5	Écart fort
CO ₂ biogénique	6 %	0 %	4,0	0,0	Non énergétique
Gate fees	1 %	0 %	0,7	0,0	Marginal
CHARGES ALLOUÉES AU BIOCHAR (produit physique seul)			3,3 M€/an	11,2 M€/an	Δ M1 retenue (M3 au PCI pénalise le biochar)

Tableau 11 — Allocation des 66 M€/an de charges. Les méthodes M1 (valeur marchande) et M3 (énergie au PCI) divergent sur le biochar : 3,3 M€/an en M1 contre 11,2 M€/an en M3, le biochar portant ~17 % de l'énergie sortante mais ~5 % de la valeur ; la méthode M1, usuelle pour des co-produits de valeurs très différentes, est retenue. La méthode massique (M2) est rejetée — inadaptée aux flux gazeux dominants.

13. Coût de revient net du biochar

Sur la base des 3,3 M€/an de charges communes allouées + les coûts propres du biochar (activation, certification, transport), le coût de revient complet par tonne est :

Poste	M€/an	€/t biochar (29 000 t/an)	Qualification
Charges communes allouées (5 % des 66 M€)	3,3	114 €/t	✗ Méthode M1 (valeur marchande)
Activation biochar (imprégnation digestat, granulation)	0,8	28 €/t	✗ Étape essentielle — qualité agronomique
Stockage, conditionnement, manutention	0,4	14 €/t	✗ Silos couverts — évite humidification
Certification EBC Carbon Sink + audit annuel CRCF	0,4	14 €/t	✓ EBC/Puro.earth — coût réel documenté
Transport et épandage (rayon ~30 km moyen)	0,7	24 €/t	✗ Variable — ÉREV Bio-GNV réduit ce coût
Assurance qualité, traçabilité, analyses	0,2	7 €/t	✗ Exigences EBC + traçabilité carbone CRCF
COÛT DE REVIENT TOTAL / TONNE DE BIOCHAR		~200 €/t	À comparer : filière isolée 300–600 €/t — avantage co-produit ×1,5 à ×3

Tableau 12 — Coût de revient détaillé du biochar en système intégré Résilience. Résultat ~200 €/t avec la méthode M1 (valeur marchande) retenue ; ~470 €/t en méthode énergétique au PCI (M3).

14. Marge nette du biochar — Cinq scénarios de valorisation

Scénario	Prix vente (€/t)	Coût revient (€/t)	Marge nette (€/t)	Marge totale site (M€/an)	Statut
A — Amendement seul, sans crédit carbone	150–300	200	–50 à +100	–1,5 à +2,9	⚠ Équilibre fragile
B — Amendement + EBC Carbon Sink (60 €/tCO ₂)	150 + 156 = 306	200	+106	+3,1	✓ Viable
C — Amendement + CRCF (100 €/tCO ₂) — scénario central	200 + 260 = 460	200	+260	+7,5	✓ Attractif
D — CRCF haut (150 €/tCO ₂) — horizon 2040	250 + 390 = 640	200	+440	+12,8	✓ Excellent
E — Paradigme CRCF complet : biochar livré gratuitement à l'agriculteur	0 €/t (transport seul)	Couvert CRCF	0 €/t neutre	Valeur captée en amont	♦ Paradigme nouveau

Tableau 13 — Marge nette du biochar selon le scénario de valorisation. Le scénario A est le seul à l'équilibre fragile — et il n'est jamais le cas Résilience, où le crédit carbone est intégré dès la conception. Le scénario E représente le futur paradigme CRCF.

15. Le nouveau paradigme CRCF — Biochar livré à l'agriculteur à coût nul

L'acte délégué CRCF (adopté le 3 février 2026, publié au JO de l'UE le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026) introduit la possibilité de certifier et monétiser la séquestration du biochar **avant son épandage**, indépendamment de sa valeur agronomique. Cela change fondamentalement la structure économique du biochar.

Critère	Ancien modèle (pré-CRCF)	Nouveau modèle (CRCF actif)
Valeur carbone du biochar	Optionnelle — marché volontaire fragmenté	Certifiée CRCF — intégrée aux revenus du site
Qui capture la valeur carbone ?	L'agriculteur (s'il revend) ou l'opérateur (incertain)	L'opérateur du site — dès la certification du lot produit
Prix de livraison agriculteur	200–500 €/t — frein fort à l'adoption	0 à 50 €/t (transport seul) — adoption massive
Risque de marché pour l'opérateur	Double risque : prix biochar ET prix carbone	Risque carbone internalisé — prix biochar marginal
Taux d'adoption agricole en France	Freiné — < 5 000 ha/an actuellement	Potentiellement massif — biochar quasi-gratuit

Tableau 14 — Comparaison ancien modèle / nouveau paradigme CRCF pour le biochar Résilience.

Calcul du prix de livraison agriculteur selon le prix CRCF

Poste (€/t biochar)	CRCF bas (60 €/tCO ₂)	CRCF central (100 €/tCO ₂)	CRCF haut (150 €/tCO ₂)
Coût de revient alloué	200 €	200 €	200 €
Valeur CRCF captée par l'opérateur (2,6 tCO ₂ /t × prix)	-156 €	-260 €	-390 €
Marge commerciale opérateur (objectif +50 €/t)	+50 €	+50 €	+50 €
PRIX DE LIVRAISON AGRICULTEUR	+94 €/t	GRATUIT + 10 €/t prime	SUBVENTIONNÉ -140 €/t

Tableau 15 — Prix de livraison du biochar à l'agriculteur selon le niveau du marché CRCF. En scénario central (100 €/tCO₂), le biochar est livré GRATUITEMENT et l'opérateur dégage encore ~60 €/t de marge nette.

✓ **Point clé** : En scénario central CRCF (100 €/tCO₂), le biochar Résilience peut être livré gratuitement à l'agriculteur tout en dégageant une marge de ~60 €/t pour l'opérateur. C'est une rupture de modèle totale par rapport aux filières biochar actuelles où l'agriculteur paie 300–500 €/t. L'adoption agricole à grande échelle devient alors un objectif atteignable sans aucune subvention publique.

16. Synthèse — Position économique du biochar dans Résilience

Filière biochar ISOLÉE	Système intégré RÉSILIENCE
Coût de production : 300–600 €/t	Coût alloué : ~200 €/t (facteur ×1,5 à ×3)
Le biochar doit financer seul son CAPEX	CAPEX déjà amorti par le biométhane (~68 % du CA)
Déficitaires sans prix carbone élevé	Rentable dès 60 €/tCO ₂ (scénario B)
Agriculteur paie 300–500 €/t — frein à l'adoption	Agriculteur reçoit le biochar à 0 €/t sous CRCF central
Valeur carbone = risque principal du projet	Valeur carbone = bonus croissant sur actif déjà rentable
Part du biochar dans les revenus : 80–100 %	Part du biochar dans les revenus : ~13 % — stabilisateur long terme

Tableau 16 — Comparaison structurelle filière isolée vs système Résilience.

◆ **Conclusion systémique** : Résilience ne répond pas à la question « est-ce que le biochar est rentable ? » — cette question est mal posée. Résilience répond à une question différente : « quelle est la valeur totale créée par une tonne de biomasse traitée — en énergie, en fertilité des sols et en séquestration permanente ? » Le biochar est l'une des briques de cette réponse systémique, et c'est cette vision qui fera la différence auprès des économistes et des investisseurs institutionnels.

Références et sources

- Programme Résilience V11 enrichi (mai 2026) — sections §2.2, §3.2, §4.1, §4.2, §4.5, §6 — document PDF principal.
- Page finances-publiques.html — Programme Résilience V11 — arguments financiers et coût État.
- GoBiGas (Göteborg, Suède) — 32 MW, gazéifieur à vapeur → biométhane, exploité 2014–2018 — retour d'expérience Thunman et al., Energy Science & Engineering, 2018.
- TerraWatt (Bretagne, France) — procédé de méthanation biologique — référence nationale.
- GAYA (ENGIE, Saint-Fons) / Salamandre (ENGIE, Le Havre) — plateformes de démonstration R&D.
- European Biochar Certificate (EBC), version 10.5, août 2025 · EBC Carbon Sink v2.1.
- Biochar Carbon Code (BCC), janvier 2025.
- ADEME — données biomasse disponible France · IGN IFN v3.
- BEI (Banque Européenne d'Investissement) — critères de financement projets EnR 2024.
- CRCF (Carbon Removal Certification Framework) — méthodologie biochar adoptée le 3 février 2026, publiée au JO de l'UE le 17 avril 2026, en vigueur le 7 mai 2026.
- Puro.earth — données de marché biochar 2024–2025 — prix référence 60–150 €/tCO₂ .
- Analyse économique externe (juin 2026) — questions sur l'allocation des coûts et le paradigme CRCF — origine de la Partie B.